Suites numériques : généralités

exemples:
Suite $3 \times n$ des multiples de 3
Suite des approximations de π :
v_n approximation décimale de π à 10^{-n} près: 3 , 3.1, 3.14, 3.142, 3.1416, 3.14159, 3.141592, 31415926, ...

1 Définitions

1.1 Notations

Définition 1.
Une suite de nombres réels est une application (fonction) définie sur l'ensemble $\mathbb{N}$ *(ou à partir de* $k \in \mathbb{N}$*) des entiers naturels à valeurs dans* $\mathbb{R}$.

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, ...\}$

Notation. *Une suite* $\begin{array}{ll} u: \mathbb{N} \to & \mathbb{R} \\ n \mapsto & u(n) = u_n \end{array}$ *(*$f_x = f(x)$*) sera notée* $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$*, ou plus simplement* (u_n)*. La notation* u_n *désignera l'image de* n *par cette application.* u_n : terme *de rang* n *de la suite* $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Attention si la numérotation commence à 0.

Remarque. Il est possible qu'une suite ne soit pas définie sur $\mathbb{N}$ tout entier mais seulement sur $\mathbb{N}^*$ (ensembles des entiers naturels non nuls) , ou sur $\{n_0, n_0+1, ...\}$: on notera $(u_n)_{n \geqslant n_0}$
Si l'indice du premier terme est 0, alors u_4 est le 5e terme.
Si l'indice du premier terme est n_0 alors le terme u_n est le $n - n_0 + 1$ème.

Expression pour chacune des suites suivantes u_n en fonction de n.
Machine : mode suite. Variable : n, afficher la table.
« f(x) »
nmin=0
u(n)=n
deftable Début=0 Δtbl = 1
table

fenetre nmin, nmax, xmin, xmax, ymin ymax
graphe

1. $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite des entiers naturels $0, 1, 2, \cdots, n, \cdots$.
   u_0=0, $u_1 = 1$ $u_2 = 2$, $u_3 = 3$, $u_4 = 4$...
   $u_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite des entiers naturels pairs $0, 2, 4, \cdots$.
   $u_0 = 0$, $u_1 = 2$, $u_2 = 4$, $u_3 = 6$...
   $u_n = 2n$ pour tout entier $n \geqslant 0$.
3. $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$est la suite des entiers naturels impairs $1, 3, 5, \cdots$.
   $u_0 = 1$, $u_1 = 3$, $u_2 = 5$, $u_3 = 7$, ...
   $u_n = 2n + 1$ pour tout entier $n \geqslant 0$.
4. $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite des entiers naturels multiples de 3 : $0, 3, 6, \cdots$.
   $u_0 = 0$, $u_1 = 3$, $u_2 = 6$, $u_3 = 9$,....
   $u_n = 3n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
5. $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite des carrés parfaits de $0, 1, 4, 9, \cdots$.
   $u_0 = 0^2 = 0$, $u_1 = 1^2 = 1$, $u_2 = 4$, $u_3 = 9$, ...
   $u_n = n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
6. $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est la suite des inverses des entiers naturels non nuls $1, \frac{1}{2}, \cdots$.
   $u_1 = \frac{1}{1} = 1$, $u_2 = \frac{1}{2}$,...
   $u_n = \frac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
7. la suite des puissances de 2 :
   $u_0 = 2^0 = 1$, $u_1 = 2^1 = 2$, $u_2 = 2 \times 2 = 4$, $u_3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$,
   $u_4 = 16$, $u_5 = 32$, $u_6 = 64$, $u_7 = 128$, $u_8 = 256$, $u_9 = 512$, $u_{10} = 1024$
   $u_n = 2^n$.
8. Suite des nombres premiers.

1.2 Suites du type $u_n = f(n)$

Propriété : Soit $f : [0; +\infty[\to \mathbb{R}$, on peut alors définir une suite (u_n) en posant pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$

Exemples :
1) Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $u_n = n^2 + 1$. On a $u_n = f(n)$ avec $f(x) = x^2 + 1$
$u_0 = 1$ $u_1 = 2$ $u_3 = 10$
2) $u_n = r \times n + p$: $u_n = f(n)$ avec $f(x) = rx + p$

$u_0 = p$, $u_1 = r + p$
$u_2 = 2r + p$ $u_3 = 3r + p$
$u_4 = 4r + p$
(suite arithmétique)
3) $u_n = 2^n$ (suite géométrique) $u_0 = 1$, $u_1 = 2$, $u_2 = 4$, etc.

Représentation graphique des suites :
On peut représenter la suite (u_n) par l'ensemble des point de coordonnées (n, u_n) du plan muni d'un repère.

1.3 Suites définies par récurence

Exemples : 1) $u_{n+1} = u_n + 2$ et $u_0 = 0$
$\underset{récurrence}{}$
$u_0 = 0$
$u_1 = u_0 + 2$ (formule de récurrence avec $n = 0$)
$u_1 = 2$
$u_2 = u_1 + 2 = 2 + 2 = 4$
$u_3 = u_2 + 2 = 6$
(on verra que $u_n = 2n$)
2) $u_0 = 1$
et $u_{n+1} = u_n \times 1.1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$
$\underset{formulederécurrence}{}$
$u_1 = u_0 \times 1.1 = 1 \times 1.1 = 1.1$
$u_2 = u_1 \times 1.1 = 1.1 \times 1.1 = 1.21$
$u_3 = u_2 \times 1.1 = 1.331$
(on verra $u_n = 1.1^n$)
machine : suite, type u(n+1)
$u(n+1) = u(n)$*1.1
$u(0) = 1$.
« u » : 2cnde+7

Proposition. *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction telle que $f(I) \subset I$ et $a \in \mathbb{R}$,*
On admet que la suite (u_n) telle que:

$$\begin{cases} u_0 &= a \\ u_{n+1} &= f(u_n) \quad \textit{pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

est définie de façon unique.
Une relation du type $u_{n+1} = f(u_n)$ est appelé ***relation de récurrence****.*

Exemples :
Suite *arithmétique* $u_{n+1} = u_n + r$
(exemple particulier) $u_0 = 1$, r=2, $u_{n+1} = u_n + 2$ formule de récurrence
$u_1 = u_0 + 2 = 3$
$u_2 = u_1 + 2 = 5$
$u_3 = u_2 + 2 = 7$
etc...

Suite géométrique $u_{n+1} = qu_n$ pour tout n.
(Exemple particulier) : $u_{n+1} = 2u_n$, $u_0 = 1$ alors $u_1 = 2$, $u_2 = 4$, etc.

Suite de Fibonacci (récurence double)
$\boldsymbol{u_0 = 0}$ $\boldsymbol{u_1 = 1}$ **et** $\boldsymbol{u_{n+2} = u_{n+1} + u_n}$

$u_1 = 1$ $u_2 = 1$ $u_3 = 1 + 1 = 2$, $u_4 = 1 + 2 = 3$, etc.
$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \ldots$

Sens de variation

2 Sens de variation d'une suite

Définition 2. *On dit qu'une suite* (u_n) *est*

1. *strictement croissante si pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *on a* $u_n < u_{n+1}$
2. *strictement décroissante si pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *on a* $u_n > u_{n+1}$
3. *croissante si pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *on a* $u_n \leq u_{n+1}$
4. *décroissante si pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *on a* $u_n \geq u_{n+1}$

Exemple, pour suite strictement croissante :
$u_0 < u_1 < u_2 < u_3$
$u_1 - u_0 > 0$
$u_2 - u_1 > 0$
etc...
Si $u_n > 0$ pour tout n,
$u_0 < u_1 \Leftrightarrow 1 < \frac{u_1}{u_0}$

Méthode Pour étudier le sens de variation d'une suite, on peut étudier le signe de $u_{n+1}-u_n$ ou le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (si les termes sont tous strictement positifs):

- Si $u_{n+1}-u_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors la suite (u_n) est croissante.
  $(u_{n+1} \geqslant u_n \Longleftrightarrow u_{n+1}-u_n \geqslant 0.)$
- Si $u_{n+1}-u_n \leq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, la suite (u_n) est décroissante.
  ou bien le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (On suppose $u_n > 0$ pour tout n) :
- $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1 \Longleftrightarrow (u_n)$ croissante
  $(u_{n+1} \geqslant u_n \Leftrightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant \frac{u_n}{u_n} = 1)$
- $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant 1 \Longleftrightarrow$ (u_n) décroissante

Exemples :

1) $u_n = 3n+1$
$u_{n+1}-u_n = 3(n+1)+1-(3n+1) = 3n+3+1-3n-1 = 3 > 0$ donc (u_n) est croissante.
$u_{n+1}-u_n = 3 > 0$

2) $u_n = 3^n$
$u_n > 0$ pour tout n.
$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = \frac{3 \times 3^n}{3^n} = 3 > 1$ donc (u_n) est croissante.
On aurait pu faire le calcul : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = 3^{n+1-n} = 3^1 = 3$

3) $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$, $u_{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$, $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{2} < 1$ donc (u_n) est décroissante.

4) $u_n = (-1)^n$ n'est ni croissante ni décroissante.

5) Exemple $u_{n+1} = u_n + 2 \quad u(n+1) - u(n)$
$u_0 = 0$ $u_1 = 2$, $u_2 = 4$
$u_1 - u_0 = 2$
$u_2 - u_1 = 2$ etc.
$u_{n+1} - u_n = u_n + 2 - u_n = 2 > 0$

6) $u_{n+1} = 1.1 u_n$
$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1.1$

Proposition. *Soit (u_n) une suite définie par une relation du type $u_n = f(n)$ ou f est une fonction définie sur $\mathbb{R}_+$, alors :*

- *Si f est croissante sur $[0;+\infty[$, la suite (u_n) est croissante.*
- *Si f est décroissante sur $[0;+\infty[$, la suite (u_n) est décroissante.*

Remarque : Attention, la réciproque n'est pas vraie en général.

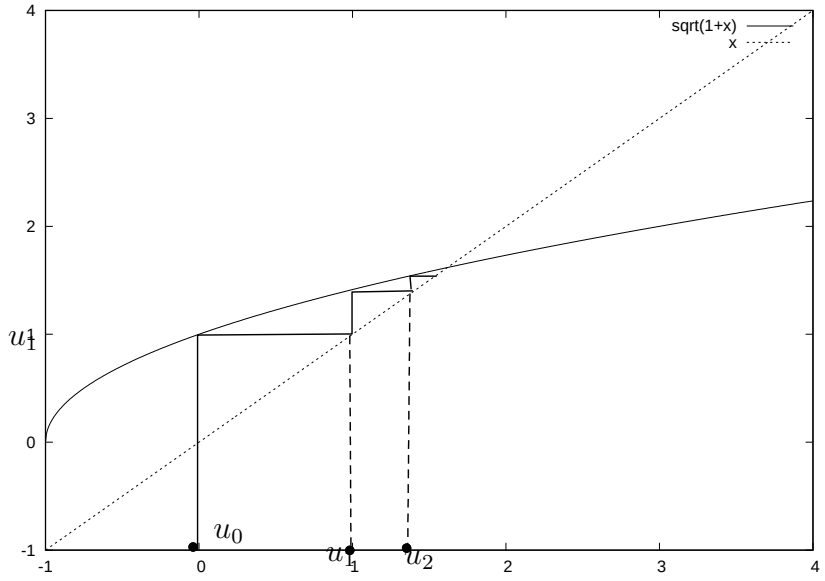
Exemple. Préciser le sens de variation de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dans chacun des cas suivants:

- $u_n = n^2+1 = f(n)$ avec $f(x) = x^2+1$ pour $x \geqslant 0$ f est croissante sur $\mathbb{R}_+$ donc (u_n) est croissante.
- $u_n = \frac{1}{n+1} = f(n)$ avec $f(x) = \frac{1}{x+1}$ décroissante sur $\mathbb{R}_+$ donc (u_n) est décroissante.

3 Suites définies par une relation de récurence et lecture graphique

Etant donné une suite Nous allons voir comment, on peut en utilisant la représentation graphique de la fonction f effectuer une conjecture au sujet de la limite de la suite (u_n).

Exemple 3. On considère la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = \sqrt{u_n+1}$, $u_0 = 0$. Voici les représentations graphiques de la courbe d'équation $y = \sqrt{1+x}$ et la droite d d'équation $y = x$.



Méthode

1. Placer sur l'axe des abscisses, le point $M_0(u_0, 0)$.
2. En effectuant une lecture graphique, donner une valeur approchée de u_1.
3. Placer sur l'axe des absicsses, le point $M_1(u_1, 0)$.
4. En effectuant une lecture graphique, donner une valeur approchée de u_2.
5. Placer sur l'axe des absicsses, le point $M_2(u_2, 0)$.
6. Placer de même les points $M_3(u_3, 0), M_4(u_4, 0)$.
7. Que peut on conjecturer par rapport à la limite de la suite (u_n) ?
   la suite semble croissante et convergente de limite $l \approx 1.6$. (en réalité l est solution de $\sqrt{1+l} = l$).

4 Comportement asymptotique d'une suite : notion de limite

En première, seule l'idée intuitive de limite est au programme. Donc les définitions ne sont pas indispensables en première lecture.

4.1 Définitions

Définition. *On dit qu'une suite (u_n) converge vers $l \in \mathbb{R}$ lorsque n tend vers $+\infty$, si pour tout $\varepsilon > 0$, l'intervalle $]l-\varepsilon; l+\varepsilon[$ contient tous les termes de cette suite, à partir d'un certain rang. On notera*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = l$$

et on dira que la suite (u_n) est convergente de limite l.

Exemple.
On considère la suite (u_n) définie pour $n \geq 1$ par $u_n = \frac{1}{n}$. On admet que $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$

Pour $v_n = \frac{1}{2^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$, on a $\lim_{n\longrightarrow+\infty} v_n = 0$.

Définition 4. *On dit qu'une suite (u_n) tend vers $+\infty$ si tout intervalle de la forme $[A; +\infty[$ contient tous les termes de cette suite, à partir d'un certain rang. On notera*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$$

Définition. *On dit qu'une suite* (u_n) *tend vers* $-\infty$ *si tout intervalle de la forme* $]-\infty;a]$ *contient tous les termes de cette suite, à partir d'un certain rang. On notera*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$$

On peut dire de façon équivalente : $\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$ *si et seulement si* $\lim_{n\longrightarrow+\infty}(-u_n) = +\infty$

Exemples :
$u_n = n$: on admet $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
$u_n = n^2$: on admet $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
$u_n = 2^n$: on admet $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Exemple 5. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation $u_n = (-1)^n n$ a-t-elle pour limite $+\infty$ ou $-\infty$, ou pas de limite, lorsque $n \to +\infty$?

Elle n'a pas de limite.

Exemple 6. Selon vous, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par la relation $u_n = (-1)^n \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ est elle convergente ?

Elle est convergente, sa limite est 0.

Autres exemples :

*Suite des approximations décimales d'un nombre réel.

Exemple d'utilisation d'une suite pour déterminer une valeur approchée d'une racine carrée. On peut prédire le comportement asymptotique s'il y a convergence, de la suite qui vérifie : $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{a}{u_n}\right)$, en résolvant l'équation $l^2 = \frac{1}{2}\left(l + \frac{a}{l}\right)$.